

1팀 프로젝트 계획서

원장	부장	팀장	담임

대덕인재개발원 AI 기술을 활용한 소프트웨어 엔지니어링 과정 8월(5기)													
연수기간 : 2023.08.08 ~ 2024.04.02													
팀 명													
조 원	성 명	업 무 분 담 (역할)											
	김태은	PL(UA)											
	유길상	TA(AA)											
	이상철	AA(TA)											
	정민지	DA(BA)											
	우민규	BA(DA)											
목적 및 개발 대상 (분야, 목적, 대상 등)	분야 : PMS 목적 : 프로젝트 관리 및 개발 커뮤니케이션 구축 대상 : 시스템관리자, 개발자												
프로젝트 명	PMS												
프로젝트 개요													
● 사용대상 : 시스템관리자 , 프로젝트관리자, 일반작업자													
<table><tr><td colspan="2">구분</td><td>역할</td></tr><tr><td colspan="2">시스템관리자</td><td>시스템, 서버 관리 및 인사 관리</td></tr><tr><td rowspan="2">개발자</td><td>프로젝트 관리자</td><td>프로젝트 총괄(일정, 계획 진행 관리)</td></tr><tr><td>일반 작업자</td><td>개인의 프로젝트 일감 공유</td></tr></table>			구분		역할	시스템관리자		시스템, 서버 관리 및 인사 관리	개발자	프로젝트 관리자	프로젝트 총괄(일정, 계획 진행 관리)	일반 작업자	개인의 프로젝트 일감 공유
구분		역할											
시스템관리자		시스템, 서버 관리 및 인사 관리											
개발자	프로젝트 관리자	프로젝트 총괄(일정, 계획 진행 관리)											
	일반 작업자	개인의 프로젝트 일감 공유											

- 공통

1. 채팅시스템

- 1) 화상회의 시스템 :

프로젝트 팀원들간 화상회의 또는 클라이언트와 화상회의

- 2) 메신저 : 회원간 메신저 기능 :

- 귓속말

- 사원 조회 :

- 검색 카테고리 :

- 이메일, 이름, 직위(프로젝트관리자, 일반 작업자, 시스템 관리자)

- 채팅 시스템 : 단체 채팅방, 1대1 채팅방 구현

- 현재 진행중인 채팅 관리 :

- 현재 진행중인 채팅방 리스트 조회

- 채팅방 나가기 기능

- 고정 채팅방 기능

- 즐겨찾기 : 사원 리스트중 즐겨찾기 한 회원은 상단에 고정

- 접속상태 : 온라인(기본설정), 자비비움, 방해금지 등

2. 인공지능 챗봇

- 1) GPT 연동 검색

3. 프로그램 테스트

- 1) Web compiler : selenium 이용 혹은 api 사용예정

- 2) GitHub repository 등록

- 해당 사용자, 저장소명 등록시 git에 등록된 repository 정보 시각화 [Git rest api]

4. 오늘의 날씨

5. 로그인 후 알림기능

- 새 프로젝트 추가 시 알림

- 새 일감 추가 시 , 일감 관련 상태값 변경 시 알림

6. 메일

7. 쪽지

- 사용자화면

1. 로그인 :

시스템관리자, 프로젝트관리자 , 일반 작업자

- 시스템 관리자

- 프로젝트관리자

- 일반작업자

2. 마이페이지

- 공통

- 1) 메일관리 : 메일 발송, 삭제, 읽음처리(일부, 전체), 내게쓰기

- 2) 쪽지관리 : 쪽지 발송, 삭제, 읽음처리(일부, 전체)

- 3) 회원정보관리

- 4) 프로필관리 :

전화번호 수정, 프로필 사진 등록(기본 프로필 사용)

, 수정, 삭제, 비밀번호 수정(2차인증)

5) 게시물 관리 : 작성한 글 관리, 댓글 관리,

6) 내 프로젝트 관리 : 현재 진행중인 프로젝트 확인 및 상세페이지 이동

7) 북마크 : 관심있는 게시물 즐겨찾기

- 프로젝트관리자

1) 프로젝트 관리

- 프로젝트 팀원관리 : 프로젝트 팀원 초대, 삭제, 초대요청 승인

- 프로젝트 목록관리 : 프로젝트 추가, 프로젝트 삭제

3. 개요 :

- 로그인 시 메인페이지

- PMS 설명

- 뉴스(공지사항) : 조회만 가능

- 대시보드 : 작년 프로젝트 진행 현황 vs 올해 프로젝트 진행 현황

- 우수회원 (1~3명)

- 항목별 이동네비게이션 메뉴

1) 프로젝트 (목록 | 간트차트 | 로드맵 | 프로젝트칸반 | 파일저장소 | 달력)

2) 일감 (대시보드 | 검색 | 오늘의 일정 | 작업내역)

3) 위키

4) 서식자료

5) 공지사항

6) 사내SNS (개발노트 | 칭찬게시판 | 도서추천게시판 | 나눔게시판)

6. 일감 :

- 엑셀.PDF 출력 가능 (Apache PDFBox, Apache POI)

- 회원 : 일감등록, 수정, 삭제, 파일첨부

* 등록 시, 긴급, 일반 설정, 담당 프로젝트 관리자에게 알림

- 프로젝트관리자 :

- 일감 분배 :

작업 담당자 배정 시, 담당자에게 알림보내기 : 이메일 (또는 문자, 쪽지) 발송

- 일감 대시보드 :

- 일감현황 :

- 프로젝트관리자와 일반작업자 :

처리완료, 반려, 신규, 긴급, 최신 일감 등 부여받은 일감에 대한 현황 표로 제공

- 관련일감 연결

- 일감 알림

- 프로젝트관리자와 일반작업자

* 일감 상태값에 따른 알림 종류

- 긴급 : 문자, 메일, 메시지, 알림 전송

- 일반 : 메일만 전송

- 마감일 3일~1일 전 : 알림, 메시지, 메일 전송

- 프로젝트관리자

- *일감의 상태값이 처리완료일 경우 알림

- 일감 검색 조회

- 조회 시, 일감 체크박스 선택 후 오늘 일정에 추가

- 프로젝트관리자와 일반작업자 :

- 조건에 따른 일감 검색 : **ex**) 담당자

- 일감 상세내용 수정가능

- 댓글 작성, 수정, 삭제 가능

- 첨부파일 첨부 가능

- 프로젝트 관리자

- 처리완료된 일감 목록 조회 :

- 작업내용 확인 후 최종완료처리 -> 클라이언트에게 알림

- 오늘의 일정

- 스케줄러에 작업할 일감 등록(예 : 노선 달력 또는 일반 목록형식)

- 예상 소요시간, 시작시간, 끝난 시간 입력,

- 상태값 : 대기, 진행중, 작업완료,

- 작업내역 :

- 일반작업자 :

- 기간설정(하루, 일주일, 한달 등)에 따른 작업내역 조회

- 프로젝트관리자 : 개인, 팀원 작업처리내역 전부 조회가능

- * 팀원 처리내역 조회 시,

- 각 팀원의 작업 시간, 처리 일감 개수 등 현황 조회

- 전체 팀원 작업시간, 처리 일감 개수 등 현황 조회

7. 프로젝트

- 프로젝트관리자와 일반작업자

- 프로젝트 목록 조회, 검색기능 제공

- 프로젝트관리자

- 프로젝트 등록, 삭제 , 수정

- * 등록 시, 프로젝트명, 프로젝트 등록일, 프로젝트 진행기간(|| 유지보수 기간) 입력 필수

- * 프로젝트 등록 상태값 : 1) 신규 2) 일반 3) 긴급으로 분류

- (긴급 : 프로젝트 마감일 한달 전부터 '긴급'으로 변경)

- 일반작업자(팀원)에게 프로젝트 접근권한 승인처리 여부 결정

- 프로젝트 작업자 접근권한을 해제 여부

- 일반작업자

- 프로젝트 접근 권한을 프로젝트관리자에게 신청할 수 있음.

8. 프로젝트 상세

- 간트차트

- 1) 기간별 전체 프로젝트에 해당하는 간트차트 제공

- 검색메뉴(프로젝트명,일감 상태, 진행률 등)
- PDF,Excel 입출력 기능 제공
- 2) 전체 프로젝트 진행척도 그래프
 - 검색 메뉴(프로젝트 명프로젝트 관리자명, 프로젝트 일련번호, 진행률 등)
- 공용 파일 저장소
 - 1) 파일 등록
 - 파일 분류(PDF,Excel)
 - 파일등록시 최대 첨부할 수 있는 파일 크기 설정(파일용량 max설정)
 - 최초 등록시 타이틀과 간단한 설명기재 가능
 - 2) 파일 삭제
 - 파일 삭제 시, 시스템 관리자만 수정 삭제 가능
 - 수정 시, 제목, 내용, 파일 수정 가능
 - 3) 파일 검색
 - 파일 목록 조회
 - 검색 카테고리 (파일명, 용량, 등록자, 등록일, 프로젝트 명)
 - 4) 프로젝트 이슈게시판
 - 프로젝트 이슈사항 등록, 수정,삭제
 - 게시 된 글의 부분 또는 전체수정
 - 선택한 게시판 글 삭제 기능(글 작성자, 관리자)
 - 댓글 : 해당 게시글에 댓글기능 제공

9. 위키

- 프로젝트 관리자와 일반작업자
- 위키사용가이드
- 위키 검색
- 프로젝트명
- 계약기관명
- 위키 등록
 - 1) 개발서버 정보
 - 2) 개발서버 주소.
 - 3) 관련서류 첨부기능 등.
- 위키 수정
- 위키 삭제

10. 게시판

- 서식게시판, 공지사항
- 프로젝트관리자
 - 1) 서식자료 검색
 - 2) 게시물 등록, 수정,삭제
 - 3) 파일 첨부
- 프로젝트관리자와 일반작업자

- 게시글 접근,조회 가능
- PDF,Excel 입출력 기능 제공

11. 사내 SNS

- 개발노트 (개발 게시판)
 - 게시글 상태분류 :
 - 1) Java 2) Javascript 3) Python 4) C 5) C++ 등..
 - 입력사항 : 깃허브저장소명, 깃허브 계정명
 - 첨부파일기능
- 칭찬게시판 :
 - 인스타 쇼츠같은 형식
 - 칭찬글 작성, 삭제,
 - 태그로 대상 타겟팅기능, 좋아요 기능 -> 타겟 된 대상 알림
- 갤러리게시판 : 글등록, 삭제, 수정, 좋아요 기능 -> 좋아요 많으면 3개까지 상위로 나오게
- 도서추천 게시판 : AI 개발관련도서 추천(검색 범위 : IT)
- QnA 게시판 :
 - 사용자들의 의견,궁금사항 등을 관리자에게 문의
 - 등록, 삭제, 수정
- 나눔 게시판 : 사원들간 물건 나눔 정보게시판
 - 등록, 삭제, 수정

● 관리자화면

1. 회원관리시스템 :

- 회원 목록 조회
- 회원 등록, 삭제, 수정

2. 개요(메인)관리 :

- PMS 설명 등록, 수정, 삭제
 - 공지사항 목록 선택 등록, 삭제
- 네비게이션 메뉴관리
 - 메뉴텍스트 변경,
 - 링크 변경

3. 대시보드관리

- 그래프 관리 : 그래프 출력 여부
- 공지사항 게시판 : 개요 공지사항 출력 목록 선택 출력 , 공지사항 목록 출력 여부

4. 프로젝트관리

- 프로젝트 등록, 수정 , 삭제
 - 수정 시 , 2차 비밀번호 인증 필요
 - 프로젝트 등록일, 일련번호 제외 수정가능
- 프로젝트 목록에 프로젝트 출력 여부
- 프로젝트 담당자 지정 및 권한부여 여부
- 프로젝트별 배정된 멤버 조회

5. 프로젝트 상세페이지 관리

- 상세페이지 링크목록

: 대시보드, 간트차트 등 링크메뉴 등록,삭제,수정

- 대시보드 관리

: 대시보드 출력 여부

- 간트차트관리

: 간트차트 출력 여부

- 이슈사항 게시판 관리

: 이슈사항 등록,삭제, 수정 및 목록 출력 여부

- 파일저장소 관리

: - 파일 삭제 시 프로젝트 관리자와 파일 업로드한 사용자만 수정 ,삭제 가능

8. PMS 데이터 관리

- 일정기간 도달 시 데이터 자동 백업 저장

- 저장된 데이터 목록 조회, 삭제 , 다운로드 기능

9.문의게시판관리 :

-글 삭제 ,수정 답변 등록

- 자주묻는질문 등록

● 기술목록

1) 화상회의

: 이용자간 화상회의 지원 - ZoomAPI

2) 메신저

: 이용자간 메신저 기능 구현 - WebSoket, WebRtc

3) WebCompiler

: WebCompiler 를 이용한 코드 컴파일 기능 제공

4) 데이터베이스 구축

: Oracle을 이용한 데이터베이스 구축

5) 이미지 썸네일 기능

: 이미지 파일의 경우 부분 이미지를 이용한 썸네일 완성 기능 - thumbnailator

6) 일감 자동화 (대시보드, 달력, 간트차트)

: 일감 등록시 Gantt차트, 달력, 대시보드 자동 적용

7) Https , 도메인

: Https를 이용한 보안 사이트 제공 - OpenSSL

8) 문자알림기능

: 일감 배정 및 특이사항에 대한 문자 알림기능 - CoolSMS

9) PDF,Excel 입출력

: PDF, Excel 입출력 지원 - Apache PDFBox, Apache POI

10) 인공지능 챗봇

: 업무증진을 위한 인공지능 챗봇 - Gpt OpenAPI

11) 데이터 그래프

: 프로젝트 진행상황 및 업무 현황 시각화 - Chart.js

12) 이메일 전송

: 메일 전송 시스템 - java-mail api, commons-email

13) 파일 저장소 관리

: 파일저장소 - Commons VFS, Commons File

14) 이미지 생성형 인공지능

: Kario - 생성할 이미지 또는 문장을 통해 이미지 생성(영문지원)

위와 같이 2024년 01월 3조 팀 프로젝트 계획서를 제출합니다.

2024년 01월 15일

제출자: 김태은

대 덕 인 재 개 발 원 장 귀 하